CROSS: Edge-to-Cloud Distributed Data Network

Project repo: HackTurin_2026



Efesto team

Indice

1 Problem Statement **3**

2 Solution Architecture **3**
2.1 Prototype Implementation & BOM . . . 5
2.2 Il modello di visione: dati, addestramento e deploy . . . 5
2.3 La rete CROSS: come viaggiano le informazioni . . . 6
2.3.1 Casi d'uso della rete . . . 6

3 Requisiti della challenge: come li soddisfa CROSS **7**

4 Interfaccia grafica **7**
4.1 Dashboard della città . . . 7
4.2 Console tecnica . . . 8

5 Business Plan & Analisi di Mercato **10**
5.1 Analisi dei Costi Infrastrutturali per la PA (B2G) . . . 10
5.2 Investimento iniziale (CAPEX) . . . 10
5.3 Costi operativi annuali (OPEX) . . . 11
5.4 Costo complessivo del primo anno . . . 11
5.5 Integrazione Wearable per Soggetti Fragili (ESP32) . . . 11
5.5.1 Architettura e Costi Hardware del Wearable (BOM) . . . 11
5.5.2 Modello di Distribuzione e Sostenibilità . . . 12

6 Future Applications **12**

CROSS (***C**ognitive **R**oad **O**perations & **S**mart **S**ignaling*) è un'infrastruttura dati distribuita che trasforma i punti di attraversamento in nodi di un network IoT intelligente. Sfruttando Edge AI, raccoglie dati contestuali in tempo reale per fornire un layer API aperto a istituzioni e servizi terzi.

- **Belli Gabriele**
- **Carbone Gaetano**
- **Carbone Modestino**
- **Cetraro Michele**

1 Problem Statement

Le infrastrutture urbane di oggi vedono poco e comunicano ancora meno. Semafori, telecamere e sensori lavorano in *data silos*: nessuno sa cosa sta succedendo davvero su un attraversamento, e soprattutto nessuno lo sa *in tempo* per avvisare chi sta arrivando all'incrocio successivo.

- **Mezzi di soccorso senza un canale verso la strada:** come mostrano i dati di Azienda Zero (Figura 1), il 118 nell'area di Torino gestisce circa 260.000 missioni l'anno, di cui circa 69.000 in codice giallo o rosso. Oggi non esiste un'infrastruttura che avvisi in anticipo gli incroci lungo il percorso di un'ambulanza, né i pedoni e i ciclisti che stanno per attraversare.
- **Utenti vulnerabili invisibili:** oltre 175 pedoni sono morti sulle strisce in Italia nel 2023 [fonte ASAPS/ISTAT]. Gli attraversamenti non espongono alcun dato sul proprio stato: un ciclista non sa che all'incrocio successivo un'auto ha invaso la ciclabile, un'auto non sa che un pedone lento è ancora sulle strisce, un dispositivo per non vedenti non può sapere se attraversare è sicuro.
- **Comportamenti pericolosi senza memoria:** invasioni della ciclabile, soste sulle strisce, contromano ed eccessi di velocità vengono notati solo quando causano un incidente. Mancano dati continui e anonimi per capire *dove* e *quando* intervenire.

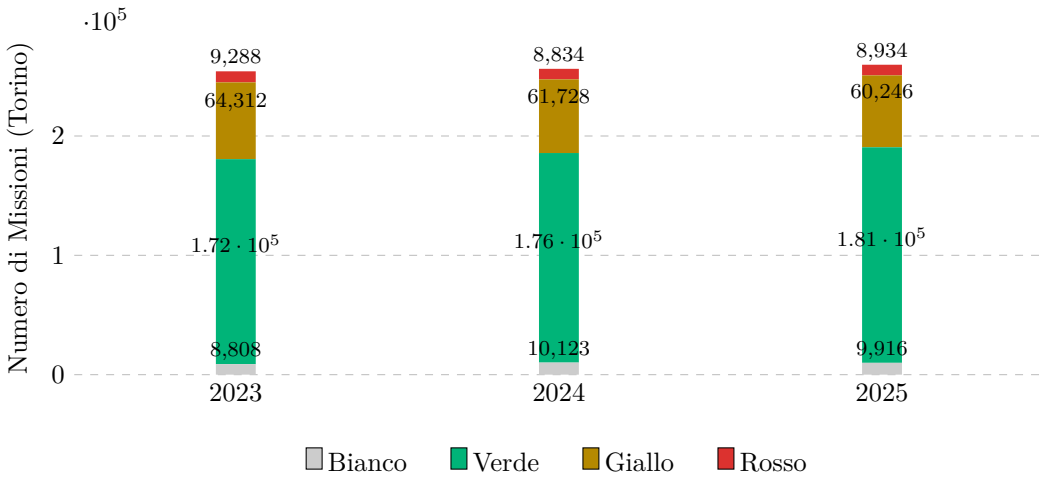


Figura 1: Missioni annue del 118 nell'area di Torino per codice di gravità (2023–2025). Circa una missione su quattro è in codice giallo o rosso: è qui che un avviso anticipato agli incroci fa la differenza.

2 Solution Architecture

CROSS non è un dispositivo che blocca il traffico: è una rete che **capisce** cosa succede su ogni attraversamento e lo **comunica** a chi ne ha bisogno, prima che serva. Ogni nodo elabora la scena in locale; solo dati anonimi viaggiano in rete.

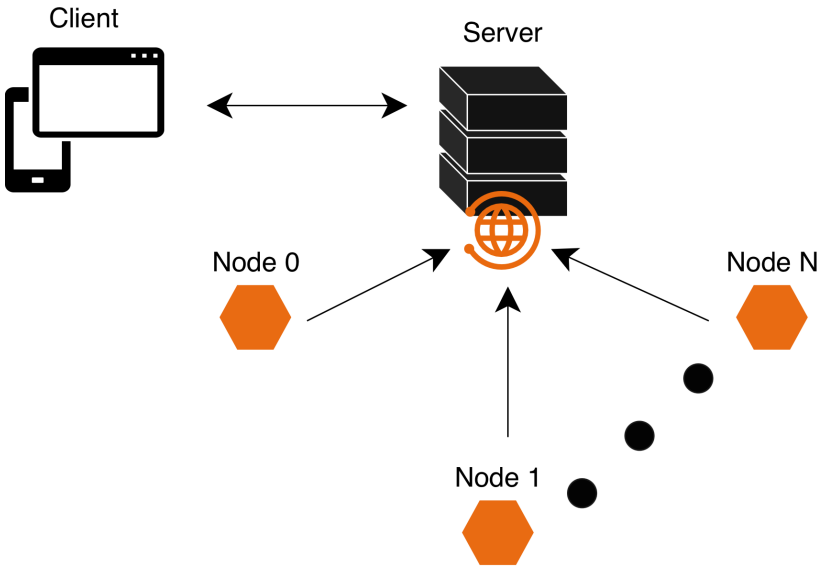


Figura 2: Architettura di rete IoT distribuita: dai Nodi Edge al Server e alle API Client

- **Edge AI on-device:** un modello di object detection addestrato su Edge Impulse gira direttamente sulla board e distingue **pedoni, ciclisti, veicoli e mezzi di soccorso**. Un tracker segue ogni oggetto nel tempo (posizione, velocità, direzione) e un motore di regole basato sul Codice della Strada riconosce **24 tipi di evento**: auto che invadono o sostano nella ciclabile, sorpassi troppo vicini a un ciclista, contromano, linea continua superata, pedoni lenti o fuori dalle strisce, quasi-incidenti, mezzi di soccorso in arrivo e altri.
- **Privacy by design:** il video non lascia mai il nodo. In rete viaggiano solo metadati anonimi (classe, direzione, tipo di evento, conteggi), quindi il sistema è GDPR-compliant per costruzione.
- **Segnalazione immediata e offline:** il nodo accende i suoi LED già al fotogramma in cui vede il pericolo, senza aspettare il server: rosso per un pericolo, giallo per un pedone, verde per un ciclista, blu per un'emergenza. Se la connessione cade, il nodo continua a funzionare e invia tutto quando torna online (*store-and-forward*).
- **City Signals API:** ogni evento è disponibile in tempo reale e in forma aggregata (conteggi, velocità, mappe di calore) per istituzioni e servizi terzi.



Figura 3: Vista frontale e posteriore del nodo del network C.R.O.S.S.

2.1 Prototype Implementation & BOM

- **Arduino UNO Q 4GB** (Hacker Kit): Linux su Qualcomm QRB2210 per l'Edge AI e la rete, microcontrollore STM32U585 per i LED di segnalazione in tempo reale.
- **UNO Media Carrier + camera IMX219 8MP**: acquisizione video per l'inferenza on-device.
- **4 LED di segnalazione** (rosso, giallo, verde, blu): feedback fisico sull'incrocio.
- **Server e dashboard**: Python (libreria standard + Flask su PythonAnywhere), mappa web della rete e console offline.

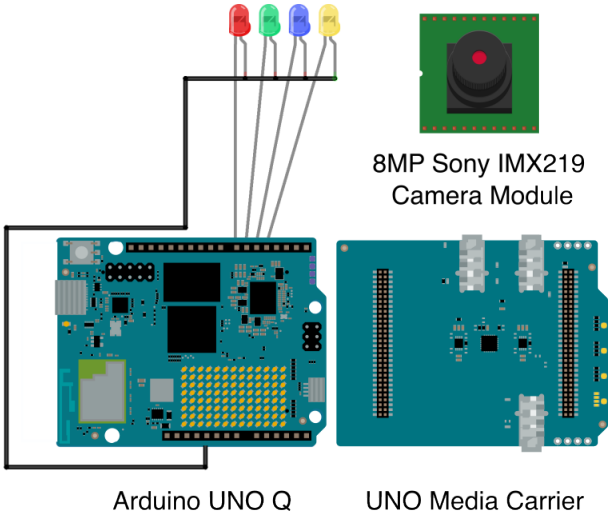


Figura 4: Schema elettrico delle connessioni del prototipo

2.2 Il modello di visione: dati, addestramento e deploy

Il riconoscimento non usa un modello generico già pronto: lo abbiamo **addestrato noi** per lo scenario degli incroci di Torino, con un dataset limitato ma sufficiente a distinguere in modo affidabile le quattro categorie che servono alla rete.

- **Classi:** *person* (pedoni, adulti e bambini insieme), *cyclist* (persona in bicicletta, distinta dal pedone), *vehicle* (auto di uso comune in Italia) ed *emergency* (ambulanze, polizia e vigili del fuoco in un'unica classe).
- **Dataset:** circa 6000 immagini da tre fonti: Open Images V7 (scaricate e filtrate con FiftyOne), un dataset open source di mezzi di soccorso esportato da Roboflow e foto e fotogrammi dei nostri video di incroci. Le immagini senza annotazioni sono state etichettate in automatico con un modello YOLOv8 e poi riviste; una persona sopra una bicicletta viene unita in un'unica etichetta *cyclist*.
- **Addestramento:** su **Edge Impulse**, con un'architettura della famiglia **YOLO** (object detection) a 320×320 pixel, scelta per girare in tempo reale sulla board. Sul set di validazione il modello raggiunge una mAP@50 di circa 0,70 (0,55 sul set di test). È più preciso sugli oggetti vicini alla camera e meno su quelli molto piccoli e lontani: un limite noto del dataset ridotto, che migliora aggiungendo immagini raccolte sul posto.
- **Deploy:** Edge Impulse esporta il modello per **Arduino UNO Q**. In **Arduino App Lab** lo usa il brick *Video Object Detection*, che legge la camera IMX219 e restituisce a ogni fotogramma le classi riconosciute con i riquadri.
- **Dal riquadro all'evento:** il nostro software Python sulla parte Linux della board segue ogni oggetto nel tempo (posizione, velocità, direzione), applica le regole del Codice della Strada sulle zone disegnate per l'incrocio (carreggiata, ciclabile, strisce) e comanda i LED attraverso il microcontrollore STM32 (Bridge di App Lab), che li accende in tempo reale.

Fase	Strumenti
Raccolta e pulizia dei dati	Open Images V7, FiftyOne, Roboflow, video registrati da noi, script Python
Etichettatura	YOLOv8 (Ultralytics) per l'etichettatura automatica, revisione manuale
Addestramento e ottimizzazione	Edge Impulse Studio (YOLO, 320×320), build per Arduino UNO Q
Esecuzione sulla board	Arduino App Lab: brick *Video Object Detection + Web UI*
Logica e segnalazione	Python (tracker, regole, rete), sketch per STM32 (LED), server Python/Flask

Tabella 1: Gli strumenti usati, dalla raccolta dei dati al nodo funzionante.

2.3 La rete CROSS: come viaggiano le informazioni

Il valore di un singolo nodo è vedere un pericolo; il valore della rete è **avvisare chi sta per incontrarlo**. Quando un nodo rileva un evento, decide da solo se e dove propagarlo:

Situazione	A chi arriva l'avviso
Direzione del veicolo nota	Agli incroci successivi **lungo la stessa strada**: 2 incroci, 3 per mezzi di soccorso e veicoli veloci (oltre 40 km/h). La catena segue le curve della strada, senza mai tornare indietro.
Direzione incerta	A tutti gli **incroci adiacenti** (propagazione a macchia d'olio, un solo passo).
Destinazione specifica	A tutti gli incroci sul **percorso più breve** fino alla destinazione, calcolato sulle coordinate reali della rete.
Fine del pericolo	A tutti i nodi che avevano ricevuto l'avviso, che spengono subito la segnalazione.

Tabella 2: Regole di propagazione degli eventi tra i nodi della rete.

La rete ha tre livelli, ognuno utile anche senza gli altri:

- **Locale (sempre attivo, anche senza internet):** il nodo segnala con i LED e avvisa direttamente i **dispositivi indossabili** vicini con pacchetti UDP sulla rete locale. In prospettiva lo stesso canale funziona **senza alcuna rete**, tramite ESP-NOW o Bluetooth LE.
- **Tra incroci:** gli eventi viaggiano verso i nodi interessati secondo le regole sopra; il protocollo è pensato anche per una comunicazione *peer-to-peer* diretta tra incroci, così un quartiere continua a proteggersi anche se il server non è raggiungibile.
- **Cloud e API:** quando c'è connessione, ogni evento e ogni statistica arrivano al server, che li archivia, aggiorna la mappa in tempo reale e li espone tramite API autenticate (token per i dispositivi).

2.3.1 Casi d'uso della rete

- **Corridoio per i mezzi di soccorso:** un nodo riconosce un'ambulanza e ne stima la direzione; i 3 incroci successivi lungo il percorso accendono la luce blu e avvisano pedoni e ciclisti con il bracciale, prima che il mezzo arrivi. I sistemi di bordo del 118 possono interrogare l'API per conoscere la presenza di pedoni sulla rotta.
- **Ciclista protetto in anticipo:** un'auto invade o sosta nella ciclabile all'incrocio successivo: il bracciale del ciclista vibra e la luce rossa avvisa chi arriva, finché l'auto non se ne va.
- **Pedoni fragili e accessibilità:** un pedone lento o in difficoltà sulle strisce attiva la segnalazione per i veicoli in arrivo; smartwatch e bastoni intelligenti per non vedenti ricevono un avviso aptico o sonoro sulla sicurezza effettiva dell'attraversamento.
- **Veicoli pericolosi:** un'auto contromano o molto veloce viene segnalata ai 2–3 incroci verso cui si sta dirigendo.
- **Navigazione e auto connesse (V2X):** navigatori, sistemi ADAS e flotte di car sharing leggono dall'API gli eventi in tempo reale (attraversamento occupato, ciclabile invasa, coda).
- **Pianificazione urbana:** mappe di calore, flussi origine–destinazione, velocità tipiche (V85) e ciclabili invase più spesso aiutano il Comune a decidere dove intervenire, con dati anonimi e continui invece di rilevazioni sporadiche.

3 Requisiti della challenge: come li soddisfa CROSS

Requisito	Cosa fa il prototipo (verificabile nella repo e nel video)
Riconoscere le categorie di utenti	Modello on-device (Edge Impulse) su Arduino UNO Q: pedoni, ciclisti, veicoli e mezzi di soccorso, con tracking nel tempo di posizione, velocità e direzione.
Segnale luminoso in tempo reale con regola esplicita	4 LED comandati dal microcontrollore, aggiornati al fotogramma stesso: giallo = pedone, verde = ciclista, rosso = pericolo (24 regole dal Codice della Strada), blu = mezzo di soccorso. Si spengono appena la situazione finisce.
Conteggio degli attraversamenti con direzione	Ogni oggetto tracciato produce un riepilogo (via di ingresso e di uscita, attraversamento delle strisce con verso, velocità): statistiche ogni minuto (conteggi, V85, mappa di calore).
Funzionamento offline	Inferenza, regole, LED e bracciale funzionano senza internet; i dati vengono messi in coda e inviati al server quando la rete torna (*store-and-forward*). Il video non lascia mai il nodo.
Oltre la challenge	Rete di incroci con inoltro lungo la direzione del veicolo (2–3 incroci, percorso più breve), bracciale ESP32 per il ciclista, dashboard e console web, API con token, 118 test automatici superati.

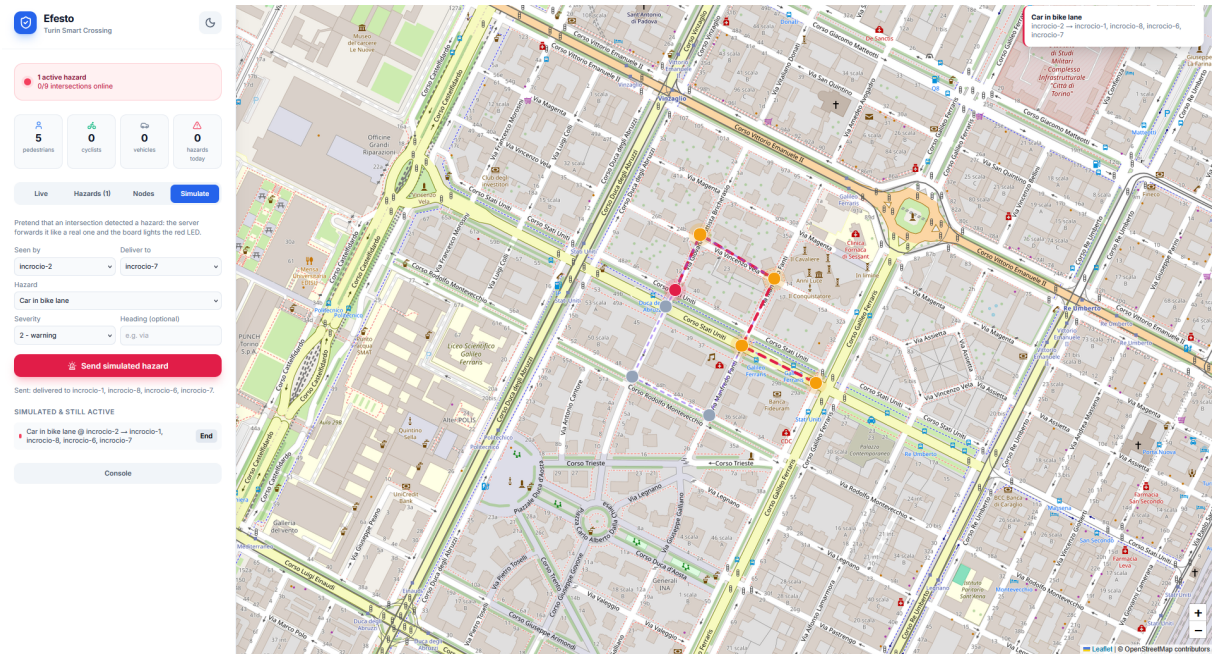
Tabella 3: Corrispondenza tra i requisiti della challenge Smart Crossing e il prototipo CROSS.

4 Interfaccia grafica

Il server di CROSS offre due interfacce web, pensate per due utenti diversi: una **dashboard cartografica** per chi governa la città (Comune, Polizia Locale, 118) e una **console tecnica** per chi installa e gestisce i nodi. Entrambe si aggiornano in tempo reale e leggono gli stessi dati delle API.

4.1 Dashboard della città

La dashboard mostra la rete sulla mappa reale di Torino (OpenStreetMap). Ogni incrocio è un marcatore colorato secondo il suo stato; le linee tratteggiate sono i collegamenti tra incroci vicini. Il pannello laterale riassume lo stato della rete e i conteggi in tempo reale (pedoni, ciclisti, veicoli, pericoli), permette di filtrare i livelli della mappa e di consultare le statistiche di ogni incrocio: movimenti tra le vie, velocità tipiche, attraversamenti delle strisce e pericoli rilevati nell'ultimo periodo.


Efesto
Turin Smart Crossing
1 active hazard
0/9 intersections online
5
pedestrians
0
cyclists
0
vehicles
0
hazards today
Live
Hazards (1)
Nodes
Simulate
Pretend that an intersection detected a hazard: the server forwards it like a real one and the board lights the red LED.
Seen by
incrocio-2
Deliver to
incrocio-7
Hazard
Car in bike lane
Severity
2 - warning
Heading (optional)
e.g. via
Send simulated hazard
Sent: delivered to incrocio-1, incrocio-8, incrocio-6, incrocio-7.
SIMULATED & STILL ACTIVE
Car in bike lane @ incrocio-2 → incrocio-1, incrocio-8, incrocio-6, incrocio-7
End
Console
Car in bike lane
incrocio-2 → incrocio-1, incrocio-8, incrocio-6, incrocio-7
Corso Vittorio Emanuele II
Corso Trieste
Corso Stati Uniti
Via Magenta
Via Nizza
Via Roma
Via Pietro Micca
Via Lagrange
Via Cernaia
Via Arsenale
Via Bogino
Via Accademia delle Scienze
Via Giuseppe Verdi
Via Montebello
Via Rosolino Pilo
Via Giuseppe Luigi Lagrange
Via Giuseppe Mazzini
Via Giuseppe Giacosa
Via Vincenzo Vela
Via Antonio Cecchi
Via Giuseppe Gioachino Belli

Dalla scheda *Simulate* è possibile generare un pericolo su qualsiasi incrocio, anche senza camera, e osservare come la rete lo propaga: il percorso si illumina **tratto per tratto** lungo le strade, gli incroci raggiunti cambiano colore e compare una notifica con l'elenco dei destinatari. Lo stesso meccanismo, attivato da un evento reale, porta l'avviso sulla board, che accende i suoi LED.

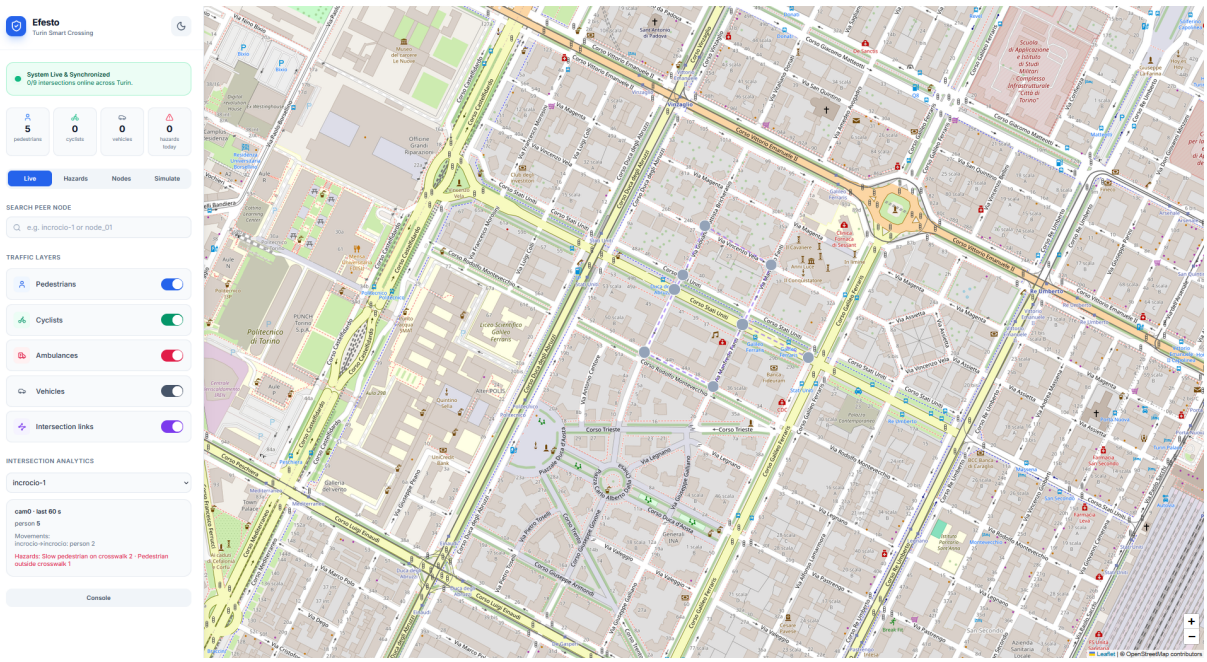


Figura 6: Propagazione di un pericolo (auto nella pista ciclabile) da un incrocio verso una destinazione: il server individua il percorso più breve e avvisa tutti gli incroci intermedi, mostrati in sequenza sulla mappa.

4.2 Console tecnica

La console è pensata per l'installazione e la manutenzione e funziona anche **senza internet**, perché non usa librerie esterne. Mostra lo schema logico della rete (generato dalle coordinate degli incroci), lo stato della board collegata (FPS della camera, temperatura, oggetti in vista e i 4 LED con i loro colori reali), i pericoli attivi, gli ultimi inoltri tra incroci e i conteggi dall'avvio. Da qui si possono simulare pericoli scegliendo incrocio di partenza, direzione del veicolo (vie dell'incrocio o punti cardinali), destinatario e gravità.

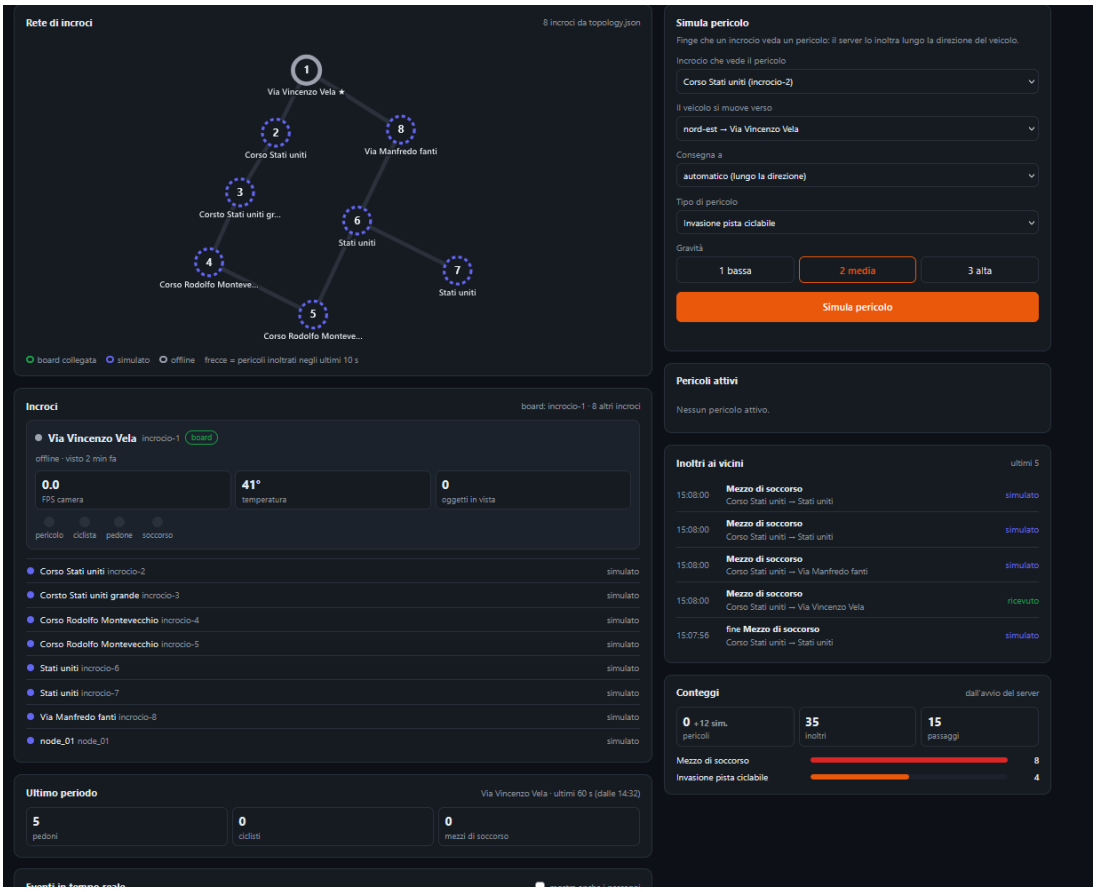


Figura 7: Console tecnica: schema della rete di incroci, stato della board (incrocio 1), simulazione di pericoli, ultimi inoltri e conteggi. La console è disponibile anche senza connessione a internet.

5 Business Plan & Analisi di Mercato

Il mercato degli *Intelligent Traffic Management Systems* (ITMS) è valutato a 16,5 mld$ nel 2026, spinto dalla crescente necessità di integrazione V2X. CROSS si posiziona come fornitore di infrastruttura **Data-as-a-Service (DaaS)**.

- **Modello B2G (Hardware + Basic API):** Vendita dei nodi Edge alle Pubbliche Amministrazioni. Le istituzioni pubbliche (118, Polizia Locale, Trasporto Pubblico) accedono alle API gratuitamente, recuperando l'investimento tramite ottimizzazione dei servizi ed esternalità positive (riduzione incidenti stradali).
- **Modello B2B (API Monetization):** Le API estese vengono vendute con modello *Pay-per-Call* ad attori privati. Le aziende che sviluppano mappe di navigazione, i fornitori di ADAS per auto connesse e le flotte di car-sharing/logistica pagano per accedere in tempo reale allo stato della rete viaria pedonale.

5.1 Analisi dei Costi Infrastrutturali per la PA (B2G)

L'analisi del tracciato urbano dell'area campione tra Crocetta, Centro e San Paolo (Torino) ha identificato un totale di **187 incroci** complessi che necessitano di un nodo di monitoraggio intelligente.

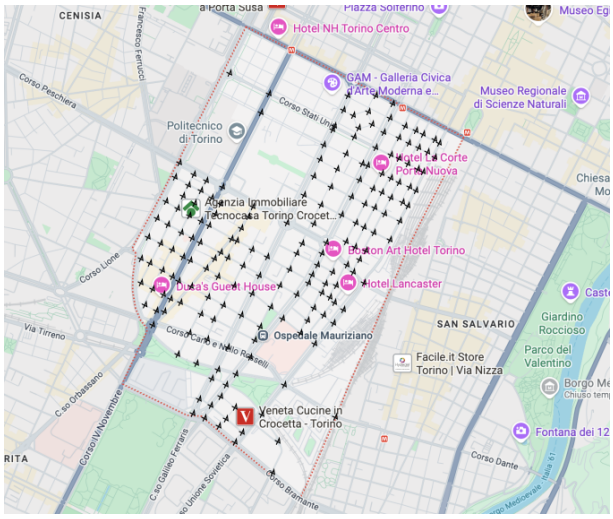


Figura 8: 187 incroci individuati nell'area target di Torino

Il costo complessivo per l'adozione da parte della Pubblica Amministrazione si definisce attraverso le seguenti stime di investimento e gestione.

5.2 Investimento iniziale (CAPEX)

Il costo iniziale comprende sia i componenti installati presso ciascun incrocio sia l'infrastruttura server necessaria per raccogliere, elaborare e archiviare i dati provenienti dai nodi Edge.

$$\text{CAPEX}_{\text{Totale}} = N_{\text{nodi}} \cdot \text{CAPEX}_{\text{Nodo}} + \text{CAPEX}_{\text{Server}}$$

dove $N_{\text{nodi}} = 187$.

Tabella 4: Breakdown dei costi di investimento iniziale del sistema CROSS

Componente / Servizio	**Descrizione**	**Costo stimato (€)**
Hardware Edge	Arduino Uno Q, camera 8 MP e sensori	85,00
Chassis e alimentazione	Box IP67, alimentazione e componenti di rete	65,00
Installazione e calibrazione	Manodopera, cablaggio e collaudo sul campo	650,00
Integrazione rete PA	Configurazione, sicurezza e connessione	400,00
Costo iniziale per nodo		**1.200,00**
Infrastruttura server	Server centrale, storage, rete e configurazione iniziale	15.000,00

Il costo dei nodi Edge per l'intera area è pari a:

$$\text{CAPEX}_{\text{Nodi}} = 187 \cdot 1.200 = \mathbf{224.400,00}\ €$$

Aggiungendo il costo iniziale dell'infrastruttura server, stimato in 15.000,00 €, si ottiene:

$$\text{CAPEX}_{\text{Totale}} = 224.400 + 15.000 = \mathbf{239.400,00}\ €$$

5.3 Costi operativi annuali (OPEX)

Dopo l'installazione, il sistema richiede risorse per il funzionamento continuativo, la manutenzione dei dispositivi e la gestione dell'infrastruttura centrale.

Tabella 5: Stima dei costi operativi annuali del sistema CROSS

Voce di costo	**Criterio di stima**	**Costo annuo (€)**
Energia elettrica Edge	187 nodi, consumo medio ipotizzato di 10 W, 0,25 €/kWh	4.095,30
Manutenzione dei nodi	8% del costo iniziale dei nodi all'anno	17.952,00
Gestione infrastruttura server	Energia, monitoraggio, backup e gestione ordinaria	3.000,00
OPEX annuale totale		**25.047,30**

Il costo energetico dei nodi è calcolato ipotizzando un assorbimento medio di 10 W per dispositivo, funzionamento continuativo per 8.760 ore annue e un prezzo dell'energia pari a 0,25 €/kWh:

$$E_{\text{annua}} = 187 \cdot 0,010\ \text{kW} \cdot 8.760\ \text{h} = 16.381,2\ \text{kWh}$$
$$C_{\text{energia}} = 16.381,2 \cdot 0,25 = \mathbf{4.095,30}\ €/\text{anno}$$

La manutenzione è stimata nell'8% del costo iniziale dei nodi (**17.952,00** €), mentre la gestione server ammonta a **3.000,00** € annui.

5.4 Costo complessivo del primo anno

Il costo del primo anno comprende l'investimento iniziale e i costi operativi sostenuti durante i primi dodici mesi:

$$\begin{aligned} C_{\text{Anno 1}} &= \text{CAPEX}_{\text{Totale}} + \text{OPEX}_{\text{Annuale}} \\ &= 239.400 + 25.047,30 = \mathbf{264.447,30}\ € \end{aligned}$$

Per gli anni successivi, in assenza di nuove installazioni, il costo di riferimento è pari a circa 25.047,30 € annui.

5.5 Integrazione Wearable per Soggetti Fragili (ESP32)

Per consentire un'interazione attiva con i nodi CROSS, il sistema prevede la distribuzione di dispositivi indossabili a basso costo basati sul microcontrollore **ESP32-C3** (o ESP32-S3), destinati ai soggetti più vulnerabili.

5.5.1 Architettura e Costi Hardware del Wearable (BOM)

Tabella 6: Bill of Materials (BOM) del Dispositivo Indossabile ESP32

Componente	**Specifiche**	**Costo Unitario (€)**
Microcontrollore	SoC ESP32-C3 (Wi-Fi + BLE 5.0)	2,20
Modulo Alimentazione	Batteria LiPo 500mAh + IC Ricarica USB-C	4,50
Haptic Feedback	Mini motore di vibrazione (Allerta)	0,80
Sensori	Accelerometro/Giroscopio (Rilevamento Cadute)	1,50
Enclosure	Scocca impermeabile stampata in 3D / TPU	3,00
Costo Totale BOM		**12,00**

5.5.2 Modello di Distribuzione e Sostenibilità

- **Costo di Produzione e Packaging:** Circa **18,00 €** incluse le fasi di assemblaggio e test di qualità industriale su volumi medio-grandi.
- **Canale B2G (Sussidiato):** Il Comune acquista i wearable a un prezzo convenzionato ($\sim 25,00$ €) per distribuirli gratuitamente o a canone simbolico tramite i Servizi Sociali e l'ASL locale.
- **Canale Retail Direct-to-Consumer (B2C):** In caso di acquisto privato diretto, il wearable viene commercializzato ad un prezzo compreso tra **45,00 € e 55,00 €**, garantendo un margine sostenibile per la manutenzione della piattaforma.

6 Future Applications

Il progetto CROSS è attualmente basato su dispositivi edge altamente efficienti, con un assorbimento energetico stimato di soli 10 W per singolo nodo. Questa elevata efficienza energetica rende l'infrastruttura il candidato ideale per un'evoluzione hardware e logica verso la totale indipendenza dalla rete elettrica, trasformando i punti di rilevamento in sistemi *off-grid* alimentati ad energia solare.

L'autonomia energetica è il primo passo; insieme agli sviluppi software e di rete elencati di seguito, porta CROSS dal prototipo a un'infrastruttura su scala cittadina:

- **Integrazione Hardware Fotovoltaica:** Il design attuale prevede già l'utilizzo di un box protettivo IP67. Fissando un pannello solare compatto di dimensioni ridotte al di sopra dell'involucro e integrando un pacco batterie (es. LiFePO4 per resistere agli sbalzi termici urbani), il nodo potrebbe garantire il funzionamento ininterrotto per tutte le 8.760 ore annue previste dal piano operativo.
- **Gestione Energetica Adattiva (Edge AI):** Il sistema CROSS è già stato concepito per operare offline tramite un'architettura "store-and-forward", mantenendo l'elaborazione degli eventi e la segnalazione LED attiva in locale. In una versione a ricarica solare, il nodo potrebbe implementare routine di *power-saving*: in caso di batteria scarica per maltempo prolungato, il dispositivo potrebbe ridurre la trasmissione di dati non critici verso il cloud, dando priorità assoluta all'inferenza video locale e alla comunicazione a bassissimo consumo verso i bracciali indossabili (es. tramite pacchetti UDP sulla rete locale).
- **Abbattimento drastico del CAPEX e dell'OPEX:** Dal punto di vista del Business Plan, l'installazione e il cablaggio fisico pesano per 650,00 € sul costo di avvio di ogni singolo nodo. L'indipendenza dalla rete elettrica azzererebbe i costi di scavo, cablaggio e allaccio per la Pubblica Amministrazione. Contemporaneamente, si andrebbe ad azzerare completamente la voce di spesa OPEX relativa al consumo di energia elettrica, che nell'analisi attuale grava per 4.095,30 € all'anno sull'infrastruttura di 187 incroci.
- **Espansione del Mercato B2G e Installazioni Temporanee:** Rimuovere il vincolo del collegamento alla rete elettrica permetterebbe di espandere l'infrastruttura Data-as-a-Service (DaaS) anche in aree periferiche, strade extraurbane, o in cantieri stradali temporanei. La PA potrebbe dispiegare i nodi CROSS come dispositivi "plug-and-play", posizionandoli su qualsiasi palo o semaforo in pochi minuti per monitorare istantaneamente il rischio di una specifica area.
- **Comunicazione senza alcuna rete:** gli avvisi verso i bracciali e tra incroci vicini possono viaggiare via radio (ESP-NOW o Bluetooth LE), senza Wi-Fi né internet. Il protocollo *peer-to-peer* tra incroci è già progettato e scritto; manca l'integrazione hardware sul nodo.
- **Integrazione con i semafori:** le regole sul passaggio con il rosso e sul giallo bruciato sono già pronte. Collegando il nodo al controller semaforico si abilita la *preemption*: un'onda verde automatica davanti ai mezzi di soccorso.
- **Standard C-ITS:** esporre gli eventi nei formati europei ETSI (DENM per gli avvisi di pericolo, CPM per gli oggetti rilevati), così auto connesse, navigatori e infrastrutture V2X li ricevono senza integrazioni ad hoc.
- **Misure metriche e più camere:** calibrazione di ogni incrocio per velocità in km/h e fusione di più camere per coprire l'intero incrocio (la fusione è già prevista nel software del nodo).
- **Modello più ricco:** nuove classi (monopattini, carrozzine, bambini) e un dataset più ampio raccolto sugli incroci di Torino, per ridurre i falsi allarmi.

- **Bracciale completo:** motore di vibrazione, batteria e rilevamento delle cadute tramite accelerometro, con una app per scegliere il profilo (ciclista, pedone, persona fragile).
- **Sicurezza e gestione della flotta:** messaggi firmati, un token per ogni dispositivo, aggiornamenti software a distanza (OTA) e monitoraggio dello stato di centinaia di nodi.
- **Open data e API pubbliche:** API documentate e dataset aggregati e anonimi pubblicati dal Comune per ricerca, pianificazione e servizi di terze parti.